

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। আলোর প্রতিসরণ কাকে বলে? বাকাশির্বো- ২০০৭, ০৮'পরী, ১৯, ১৯'পরী
উত্তর : আলোকরশ্মি এক স্বচ্ছ মাধ্যম হতে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে তীর্যকভাবে প্রবেশ করলে দুই মাধ্যমের বিভেদতল এর দিক পরিবর্তন করাকে আলোর প্রতিসরণ বলে।

[**NOTE** : হালকা মাধ্যম হতে ঘন মাধ্যমে যাওয়ার সময় আলো লম্বের দিকে বেঁকে যায় এবং ঘন হতে হালকা মাধ্যমে যাওয়ার সময় লম্ব হতে দূরে সরে যায়]

***২। পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের শর্ত দুটি লেখ।

বাকাশির্বো- ২০০৩, ০৭'পরী, ১০, ১৪, ২৪

উত্তর : পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের শর্ত দুটি হলো :

১. আলোকরশ্মি অবশ্যই ঘন মাধ্যম হতে হালকা মাধ্যমে তীর্যকভাবে প্রবেশ করবে।

২. আপতন কোণ অবশ্যই সংকট কোণের চেয়ে বড় হবে।

****৩।** প্রিজমের প্রতিসরাঙ্ক এবং ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণের মাঝে সম্পর্ক কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১১

উত্তর :
$$\mu = \frac{\sin \frac{A + \delta_m}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$$

যেখানে, μ = প্রতিসরাঙ্ক, A = প্রিজম কোণ এবং δ_m = ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ।

৪। মরীচিকা কী? এর প্রকারভেদ লেখ।

বাকাশিবো-২০০৭

উত্তর : আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ফলে মেরু ও মরু অঞ্চলে এক ধরনের দৃষ্টিভ্রম হওয়াকে মরীচিকা বলে।

যেমন : অতিরিক্ত রোদের সময় রাস্তায় পানি দেখতে পাওয়া, মরুভূমিতে পানি দেখতে পাওয়া ইত্যাদি।

মরীচিকা দুই প্রকার। যথা :

১. উর্ধ্ব মরীচিকা
২. নিম্ন মরীচিকা।

****৫।** আলোক কেন্দ্র বলতে কী বুঝ?

বাকাশিবো- ২০১৬, ২১

উত্তর : লেন্সের মধ্যে প্রধান অক্ষের উপর অবস্থিত একটি নির্দিষ্ট বিন্দু যার মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি অতিক্রম করলে প্রতিসরণের পর লেন্সের অপর পৃষ্ঠ হতে নির্গত হওয়ার সময় আপতিত রশ্মির সমান্তরাল ভাবে নির্গত হয়, তাকে আলোক কেন্দ্র বলে।

***৬। লেন্সের ক্ষমতা বলতে কী বুঝ?

বাকশির্ষো- ২০১০, ১০'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৬, ২২' পরি, ২৩, ২৪' পরি

উত্তর : কোনো লেন্সের একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোকরশ্মিকে উত্তল বা অবতল লেন্সের গুচ্ছে পরিণত করার সামর্থ্যকে লেন্সের ক্ষমতা বলে।

এর একক ডায়াপ্টার (D). [**Note :** এক মিটার ফোকাস দূরত্বের কোনো লেন্সের ক্ষমতাকে এক ডায়াপ্টার বলে]

৭। বিচ্যুতি ও প্রিজম কোণের মাঝে সম্পর্ক কী?

উত্তর : $\delta = i_1 + i_2 - A$ [δ = বিচ্যুতি কোণ, A = প্রিজম কোণ]
 i_1 ও i_2 আপতন কোণ।

৮। সংকট কোণ কাকে বলে?

বাকশির্ষো- ২০১০, ১০'পরি, ১৩'পরি, ১৪, ১৬, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ২০, ২১, ২৫

উত্তর : আলোকরশ্মি যখন স্বচ্ছ ঘন মাধ্যম হতে হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করে, তখন আপতন কোণের যে মানের জন্য প্রতিসরণ কোণ 90° হয়, তাকে সংকট কোণ বলে। ইহাকে ক্রান্তি কোণও বলে। ইহাকে θ_c দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

***১। আলোর প্রতিসরণের সূত্র বর্ণনা কর।

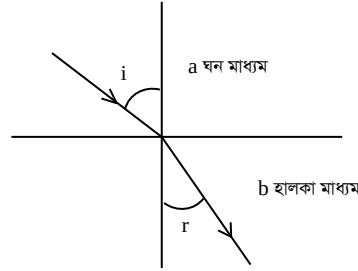
বাকাশিবো-২০১২, ১২'পরি, ১৭'পরি ১৮, ১৮'পরি, ২৩, ২৩'পরি

উত্তর : ১ম সূত্র : আপতিত রশ্মি, প্রতিসরিত রশ্মি এবং আপাতন বিন্দুতে অংকিত অভিলম্ব একই সমতলে থাকে।

২য় সূত্র : এক জোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম ও নির্দিষ্ট রঙের আলোর জন্য আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের সাইন অনুপাত একটি ধ্রুব সংখ্যা।

এই ধ্রুব সংখ্যাকে প্রতিসরাঙ্ক বলে।

$$\therefore \text{প্রতিসরাঙ্ক } \mu = \frac{\sin i}{\sin r}$$



প্রতিসরণের ২য় সূত্র বিজ্ঞানী স্নেল আবিষ্কার করেন বলে ২য় সূত্রকে স্নেলের সূত্র বলে।

ব্যাখ্যা : মনে করি, কোনো আলোকরশ্মি এক মাধ্যম হতে অন্য মাধ্যমে প্রতিসৃত হচ্ছে।

যার আপতন কোণ = i এবং প্রতিসরণ কোণ = r

$\therefore$ সূত্রানুসারে,

$$\text{প্রতিসরাঙ্ক} = \frac{\text{আপতন কোণের সাইন}}{\text{প্রতিসরণ কোণের সাইন}}$$

$$\text{বা, } \mu = \frac{\sin i}{\sin r}$$

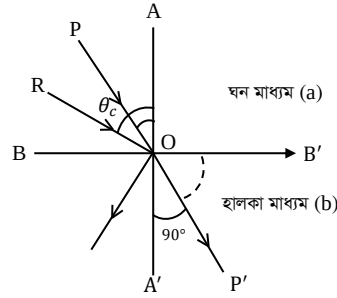
μ এর মান আলোর রঙের উপর নির্ভরশীল।

***২। পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-২০১১, ১৩'পরি, ১৬, ১৮'পরি

উত্তর : পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন : আলোকরশ্মি ঘন মাধ্যম হতে হালকা মাধ্যমের বিভেদতলে সংকট কোণের চেয়ে বড় কোণে আপতিত হলে প্রতিসরণের পরিবর্তে প্রতিফলনের সূত্রানুসারে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়। ইহাকে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বলে।

ব্যাখ্যা : মনে করি, a ও b দু'টি মাধ্যম, যেখানে a = ঘন মাধ্যম এবং b = হালকা মাধ্যম।



BOB' হচ্ছে বিভেদতল।

PO আলোকরশ্মি a হতে b মাধ্যমে প্রতিসৃত হয়ে OP' পথে নির্গত হয়।

আপাতন কোণের সাথে প্রতিসরণ কোণ বাড়তে বাড়তে আপাতন কোণ

$$\angle ROA = \theta_c ,$$

তখন প্রতিসৃত রশ্মি মাধ্যমদ্বয়ের বিভেদতল স্পর্শ করে

$$\angle AOB' = 90^\circ$$

অর্থাৎ, প্রতিসরণ কোণ $\angle AOB' = 90^\circ$

এই কোণকে সংকট কোণ বলে যা θ_c দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

***৩। প্রতিসরাঙ্ক এবং সংকট কোণের মাঝে সম্পর্ক বের কর।

অথবা, দেখাও যে, $\mu = \frac{1}{\sin \theta_c}$

বাকশির্ষো- ২০১৩, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ১৯, ১৯'পরি, ২০, ২০'পরি, ২১'পরি, ২২, ২৩'পরি, ২৫

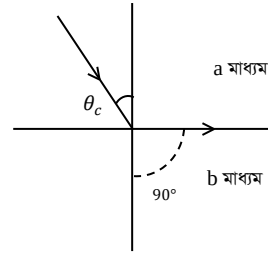
উত্তর : মনে করি, আলোক রশ্মি a ঘন মাধ্যম হতে b হালকা মাধ্যমে প্রতিসরিত হয়।

ঘন মাধ্যমে আপতন কোণ = i

ঘন মাধ্যমে প্রতিসরাঙ্ক = μ_a

এবং হালকা মাধ্যমে প্রতিসরণ কোণ = r

হালকা মাধ্যমে প্রতিসরাঙ্ক = μ_r



∴ স্নেলের বা প্রতিসরণের ২য় সূত্রানুসারে,

$$\mu_a \sin i = \mu_b \sin r$$

$$\text{বা, } \frac{\mu_a}{\mu_b} = \frac{\sin r}{\sin i} \text{ — — — — — (1)}$$

ঘন মাধ্যমে সংকট কোণ θ_c হলে হালকা মাধ্যমে প্রতিসরণ 90° হয়।

$$\therefore i = \theta_c \text{ এবং } r = 90^\circ$$

(1) নং সমীকরণ হতে,

$$\frac{\mu_a}{\mu_b} = \frac{\sin 90^\circ}{\sin \theta_c}$$

$$\text{বা, } \mu_a = \frac{1}{\sin \theta_c} \quad [\sin 90^\circ = 1]$$

অর্থাৎ, হালকা মাধ্যমের সাপেক্ষে ঘন মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক ঘন মাধ্যমের সংকট কোণের সাইনের অনুপাতের সমান।

হালকা মাধ্যম যদি বায়ু হয় তবে $\mu_b = 1$

∴ ঘন মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক,

$$\mu = \frac{1}{\sin \theta_c}$$

$$\text{বা, } \sin \theta_c = \frac{1}{\mu}$$

***৪। ন্যূনতম বিচ্যুতির শর্তগুলি কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৭'পরি, ১৮

উত্তর : ন্যূনতম বিচ্যুতির শর্ত ৩টি :

১. আপাতন কোণ দু'টি সমান হবে অর্থাৎ $i_1 = i_2$

২. প্রতিসরণ কোণ দু'টি সামান হবে অর্থাৎ $r_1 = r_2$

৩. প্রিজমের শীর্ষ হতে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিসরণ পৃষ্ঠে আলোকরশ্মির আপাতন বিন্দুর সমান হবে।

*৫। হীরকের সংকট কোণ 24° এর অর্থ কী?

বাকাশিবো- ২০০৮'পরি

উত্তর :

১. হীরক হতে বায়ুতে আলোর প্রতিসরণের সময় 24° কোণে আলো আপতিত হলে প্রতিসরণ কোণ 90° হয়।

২. আপতিত রশ্মি 24° অপেক্ষা বেশি কোণে আপতিত হলে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটে।

৩. হীরকের প্রতিসরাঙ্ক $\mu = \frac{1}{\sin 24^\circ} = \frac{1}{0.41} = 2.45$

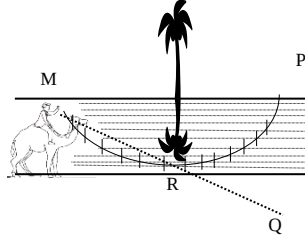
৪. শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ V_0 হলে হীরকে আলোর বেগ
 $= V_0 \times \sin 24^\circ$
 $= 0.41 V_0$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***১। চিত্রসহ পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন কাকে বলে? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

বাকশিবো-২০০৪'পরি, ০৬, ১০, ১৭'পরি, ১৮

উত্তর : পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন : আলোকরশ্মি ঘন মাধ্যম হতে হালকা মাধ্যমের বিভেদতলে সংকট কোণের চেয়ে বড় কোণে আপতিত হলে প্রতিসরণের পরিবর্তে প্রতিফলনের সূত্রানুসারে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়। ইহাকে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বলে।



ব্যাখ্যা : সূর্যের তাপে মরুভূমির বালু উত্তপ্ত হলে ভূপৃষ্ঠে থাকা বালি ও বালি সংলগ্ন বায়ুস্তর এবং তার নিকটবর্তী বায়ুস্তরগুলি বেশি উষ্ণ হয়। কিন্তু ভূপৃষ্ঠ হতে বেশি উষ্ণতায় অবস্থিত বায়ু স্তরগুলির উষ্ণতা কম থাকায় উপরের দিকের বায়ুর ঘনত্ব তুলনামূলক ভাবে বেশি হয়। দূরে অবস্থিত গাছ বা অন্য কোনো বস্তু হতে নির্গত আলোকরশ্মি ঘন হতে লঘু মাধ্যমে প্রবেশ করায় রশ্মিটি প্রতিসরিত হতে থাকে। ফলে রশ্মিটি অভিলম্ব হতে দূরে সরতে থাকে, ফলে আপতন কোণের মান বাড়তে থাকে। অবশেষে একটি বিশেষ স্তরের জন্য আপতন কোণের মান স্তর দুটির সংকট কোণ অপেক্ষা বেশি হয়, সেই মুহূর্তে স্তর দুটির বিভেদতল হতে আলোকরশ্মির পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটে। ফলে রশ্মিগুচ্ছের দিকে প্রতিসৃত হতে হতে একসময় মরু অভিযাত্রীর চোখে এসে পড়ে। চোখ রশ্মি এই বাঁকা গতিপথ অনুসরণ করতে

ব্যর্থ হয় এবং একই অবস্থানে গাছটির একটি উল্টা প্রতিবিম্ব দেখতে পায়। এভাবে গঠিত প্রতিবিম্বকে পথযাত্রী জলাশয়ে গাছের ছায়া মনে করে সেদিকে জলের খোঁজে ছুটে আসেন ও বিভ্রান্ত হোন। এভাবেই মরীচিকা সৃষ্টি হয়।

***২। সংকট কোণ কী? সংকট কোণ এবং প্রতিসরাঙ্কের মাঝে সম্পর্ক দেখাও।

বাকশিবো- ২০২১

উত্তর : আলোকরশ্মি যখন স্বচ্ছ ঘন মাধ্যম হতে হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করে, তখন আপতন কোণের যে মানের জন্য প্রতিসরণ কোণ 90° হয়, তাকে সংকট কোণ বলে। ইহাকে ক্রান্তি কোণও বলে। ইহাকে θ_c দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

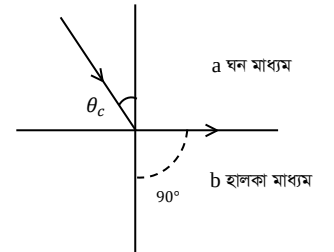
ব্যাখ্যা : মনে করি, আলোকরশ্মি a ঘন মাধ্যম হতে b হালকা মাধ্যমে প্রতিসরিত হয়।

ঘন মাধ্যমে আপাতন কোণ $= i$

ঘন মাধ্যমে প্রতিসরাঙ্ক $= \mu_a$

এবং হালকা মাধ্যমে প্রতিসরণ কোণ $= r$

হালকা মাধ্যমে প্রতিসরাঙ্ক $= \mu_r$



$\therefore$ স্নেলের বা প্রতিসরণের ২য় সূত্রানুসারে,

$$\mu_a \sin i = \mu_b \sin r$$

$$\text{বা, } \frac{\mu_a}{\mu_b} = \frac{\sin r}{\sin i} \text{ — — — — — (1)}$$

ঘন মাধ্যমে সংকট কোণ θ_c হলে হালকা মাধ্যমে প্রতিসরণ 90° হয়।

$$\therefore i = \theta_c \text{ এবং } r = 90^\circ$$

(1) নং সমীকরণ হতে,

$$\frac{\mu_a}{\mu_b} = \frac{\sin 90^\circ}{\sin \theta_c}$$

$$\text{বা, } \mu_a = \frac{1}{\sin \theta_c} \quad [\sin 90^\circ = 1]$$

অর্থাৎ, হালকা মাধ্যমের সাপেক্ষে ঘন মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক ঘন মাধ্যমের সংকট কোণের সাইনের অনুপাতের সমান।

হালকা মাধ্যম যদি বায়ু হয় তবে $\mu_b = 1$

$$\therefore \text{ঘন মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক, } \mu = \frac{1}{\sin \theta_c}$$

$$\text{বা, } \sin \theta_c = \frac{1}{\mu}$$

***৩। লেন্সের সাধারণ সমীকরণ প্রতিপাদন কর।

$$\text{অথবা, লেন্সের ক্ষেত্রে দেখাও যে } \frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

বাকশিবো- ২০১৩, ১৩'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ২৩, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : যে সমীকরণের সাহায্যে আলোক কেন্দ্র হতে বস্তুর প্রতিবিম্ব ও ফোকাস দূরত্বের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়, তাকে লেন্সের সাধারণ সমীকরণ বলে।

উত্তল লেন্সের সাধারণ সমীকরণ : মনে করি, AB একটি উত্তল লেন্স, যার O = আলোককেন্দ্র, F = প্রধান ফোকাস এবং QOq = প্রধান অক্ষ।

একটি বস্তু PQ প্রধান ফোকাসের বাইরে অবস্থিত। বস্তুটির P বিন্দু হতে আগত আলোকরশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে M বিন্দুতে আপতিত হয়ে MFT দিয়ে প্রতিসরিত হয়।

আবার, P বিন্দু হতে অপর আলোকরশ্মি O বিন্দু দিয়ে POL রশ্মি দিয়ে প্রতিসরিত হয়। এই রশ্মিদ্বয় পরস্পরকে p বিন্দুতে ছেদ করে। সুতরাং p হচ্ছে P বিন্দুর বাস্তব প্রতিবিম্ব। P হতে PQ লম্ব টানি, ফলে pq হবে PQ বস্তুর বাস্তব ও উল্টো প্রতিবিম্ব।

এখন, ΔPOQ এবং ΔpOq হতে পাই,

$$\frac{PQ}{pq} = \frac{OQ}{Oq} \text{ --- (1)}$$

আবার, ΔMOF এবং ΔpqF হতে পাই,

$$\frac{MO}{pq} = \frac{OF}{qF} \text{ --- (2)}$$

MO ও PQ প্রধান অক্ষের উপর লম্ব হওয়ায়, $PQ = MO$

(2) নং হতে,

$$\frac{PQ}{pq} = \frac{OF}{qF} \text{ --- (3)}$$

(1) ও (3) নং হতে পাই,

$$\frac{OQ}{Oq} = \frac{OF}{qF}$$

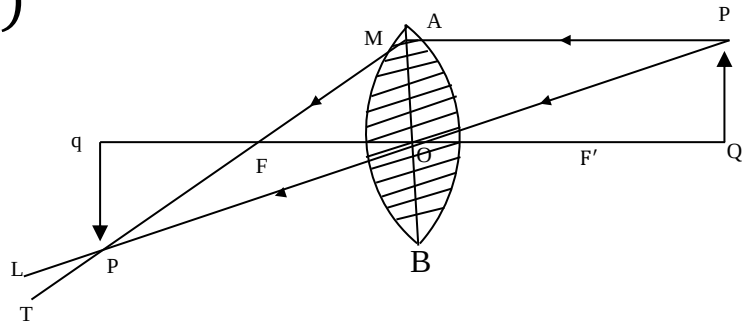
$$\text{বা, } \frac{OQ}{Oq} = \frac{OF}{OQ - OF} \text{ --- (4)}$$

চিহ্নের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী,

$$\text{বস্তুর দূরত্ব} = OQ = +u$$

$$\text{প্রতিবিম্বের দূরত্ব} = Oq = +v$$

$$\text{ফোকাস দূরত্ব} = OF = +f$$



(4) নং হতে,

$$\frac{+u}{+v} = \frac{+f}{+v-(+f)}$$

$$\text{বা, } uv - uf = vf$$

$$\text{বা, } -uf - vf = -uv \quad [\text{পক্ষান্তর করে}]$$

$$\text{বা, } -(uf + vf) = -uv$$

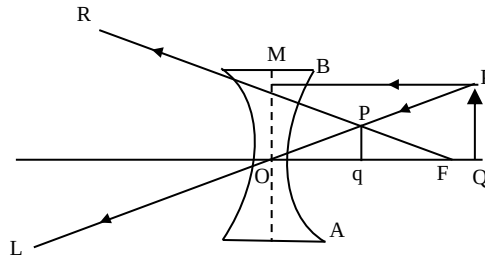
$$\text{বা, } uf + vf = uv \quad [- \text{ দ্বারা গুণ করে}]$$

$$\text{বা, } \frac{uf}{uvf} + \frac{vf}{uvf} = \frac{uv}{uvf} \quad [uvf \text{ দ্বারা ভাগ করে}]$$

$$\therefore \frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

ইহাই উত্তল লেন্সের সাধারণ সমীকরণ।

অবতল লেন্সের সাধারণ সমীকরণ : মনে করি, AB একটি অবতল লেন্স। যার আলোককেন্দ্র O, দ্বিতীয় ফোকাস দূরত্ব = F এবং প্রধান অক্ষ = OFQ. P হতে আগত আলোকরশ্মি লেন্সের M বিন্দুতে আপতিত হয়ে MR পথে প্রতিসরিত হয়।



অপর একটি আলোকরশ্মি P বিন্দু হতে O আলোককেন্দ্র দিয়ে যায়। যা পেছনের দিকে P বিন্দুতে ছেদ করে। p হচ্ছে P এর অবাস্তব প্রতিবিম্ব। p, q যোগ করি।

$\therefore PQ$ এর অবাস্তব ও সোজা প্রতিবিম্ব pq

POQ ও pOq সদৃশ ত্রিভুজ হওয়ায়, $\frac{PQ}{pq} = \frac{OQ}{Oq} \text{ --- --- --- (1)}$

আবার, ΔMOF ও ΔpqF সদৃশ ত্রিভুজ বলে, $\frac{MO}{pq} = \frac{OF}{qF} \text{ -----(2)}$

MO এবং PQ প্রধান অক্ষের উপর লম্ব হওয়ায়, $PQ = MO$

(2) নং হতে, $\frac{PQ}{pq} = \frac{OF}{qF} \text{ --- --- --- (3)}$

(1) ও (3) নং হতে, $\frac{OQ}{Oq} = \frac{OF}{qF} = \frac{OF}{OF-Oq}$

বা, $\frac{OQ}{Oq} = \frac{OF}{OF-Oq} \text{ --- --- --- (4)}$

চিহ্নের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী,

বস্তুর দূরত্ব = $OQ = +u$

প্রতিবিস্তার দূরত্ব = $Oq = -v$

ফোকাস দূরত্ব = $OF = -f$

(4) নং হতে, $\frac{u}{-v} = \frac{-f}{-f+v}$

বা, $-uf + uv = +vf$

বা, $-uf - vf = -uv$

বা, $uf + vf = uv$ [-1 দ্বারা উভয়পক্ষকে গুণ করি]

উভয়পক্ষকে uvf দ্বারা ভাগ করে

বা, $\frac{uf}{uvf} + \frac{vf}{uvf} = \frac{uv}{uvf}$

$\therefore \frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ এটিই অবতল লেন্সের সাধারণ সমীকরণ।

[নোট : পরীক্ষার উত্তর হিসেবে যে কোনো একটি লেন্সের সমীকরণ দিলেই হবে]

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

***১। বায়ুর সাপেক্ষে পানি ও কাঁচের প্রতিসরাঙ্ক 1.33 ও 1.5 হলে কাঁচ ও পানির মধ্যকার সংকট কোণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো-২০০৫, ০৯'পরি, ২২'পরি

উত্তর : দেওয়া আছে,

বায়ুর সাপেক্ষে পানির প্রতিসরাঙ্ক $\mu_w = 1.33$

বায়ুর সাপেক্ষে কাঁচের প্রতিসরাঙ্ক $\mu_g = 1.50$

$\therefore$ সংকট কোণ $\theta_c = ?$

আমরা জানি, $\mu_g = \frac{1}{\sin \theta_c}$

আবার, $\mu_g = \frac{\mu_w}{\mu_g}$

$$\therefore \frac{\mu_w}{\mu_g} = \frac{1}{\sin \theta_c}$$

বা, $\sin \theta_c \times \mu_w = \mu_g$

বা, $\sin \theta_c = \frac{\mu_g}{\mu_w}$

বা, $\sin \theta_c = \frac{1.33}{1.50} = 0.887$

বা, $\theta_c = \sin^{-1}(0.887)$

$\therefore \theta_c = 62.5^\circ$ (Ans.)

***২। একটি সমবাহু প্রিজমের প্রতিসরাঙ্ক $\sqrt{2}$ হলে এর ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ নির্ণয় কর।

বাকশির্ষো- ২০১০, ১৩, ১৪'পরি, ১৫, ১৬, ২১, ২২, ২৩' পরি

উত্তর : দেওয়া আছে,

প্রিজম কোণ $A = 60^\circ$ [সমবাহু ত্রিভুজ]

প্রতিসরাঙ্ক $\mu = \sqrt{2}$

বিচ্যুতি কোণ $\delta_m = ?$

আমরা জানি, $\mu = \frac{\sin \frac{A+\delta_m}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$

বা, $\sqrt{2} = \frac{\sin \frac{60^\circ + \delta_m}{2}}{\sin \frac{60^\circ}{2}}$

বা, $\sqrt{2} = \frac{\sin \frac{60^\circ + \delta_m}{2}}{\sin 30^\circ}$

বা, $\sin \frac{60^\circ + \delta_m}{2} = \sqrt{2} \times \frac{1}{2}$

বা, $\sin \frac{60^\circ + \delta_m}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

বা, $\sin \frac{60^\circ + \delta_m}{2} = \sin 45^\circ$

বা, $\frac{60^\circ + \delta_m}{2} = 45^\circ$

বা, $60^\circ + \delta_m = 90^\circ$

বা, $\delta_m = 90^\circ - 60^\circ$

$\therefore \delta_m = 30^\circ$ (Ans.)

$\left[\sin 30^\circ = \frac{1}{2} \right]$

$\left[\sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} \right]$